

Tarea 1

Características de la información

1. **Veracidad:**

La información debe ser verdadera y confiable. Los datos tienen que ser correctos y estar respaldados por fuentes que se puedan comprobar.

2. **Relevancia:**

Debe tener relación con el tema o la situación que se está tratando. No toda la información es útil para resolver un problema.

3. **Actualidad:**

Es importante que los datos sean recientes, ya que la información puede cambiar con el tiempo y dejar de ser útil.

4. **Accesibilidad:**

La información debe poder consultarse fácilmente cuando sea necesaria, siempre respetando los permisos correspondientes.

5. **Confidencialidad:**

Los datos deben mantenerse protegidos para evitar que personas que no tienen autorización puedan acceder a ellos.

6. **Integridad:**

La información debe conservarse completa y sin modificaciones que puedan cambiar su significado o hacer que pierda su valor.

Tarea 1

Modelo de datos	Características	Ventajas	Desventajas	Caso de uso	Software que lo implementa
Orientado a objetos	Organiza la información mediante objetos y clases. Los datos pueden mantenerse dentro del mismo objeto.	Permite representar elementos complejos de manera natural. Facilita la reutilización y organización del código.	Puede ser más complejo de diseñar. No es tan común como otros modelos en sistemas empresariales tradicionales.	Aplicaciones de ingeniería, diseño, simulación o sistemas que manejan objetos complejos.	ObjectDB
Columnar	Almacena los datos por columnas en lugar de hacerlo por filas. Está diseñado para trabajar eficientemente con grandes cantidades de información.	Excelente rendimiento para análisis y consultas sobre grandes volúmenes de datos. Puede reducir el espacio utilizado mediante compresión.	No es la mejor opción para sistemas que realizan muchas modificaciones individuales.	Análisis de ventas, generación de reportes, inteligencia empresarial y análisis de grandes cantidades de datos.	ClickHouse
Documental	Guarda la información en documentos, generalmente utilizando estructuras similares a JSON. Cada documento puede tener diferentes campos.	Es flexible y permite modificar fácilmente la estructura de los datos. Facilita el desarrollo de aplicaciones web.	Puede generar datos repetidos y las consultas complejas pueden ser menos eficientes.	Perfiles de usuarios, catálogos de productos, aplicaciones web y sistemas de contenido.	MongoDB
Clave-valor	Almacena los datos como pares formados por una clave y un valor. Cada clave	Es sencillo, rápido y puede manejar grandes cantidades de operaciones.	Las consultas son limitadas cuando se necesita relacionar o	Caché, sesiones de usuarios, carritos de compras y	Redis

Tarea 1

	identifica un dato específico.		buscar información de diferentes maneras.	almacenamiento de configuraciones.	
Orientado a grafos	Representa la información mediante nodos y relaciones o conexiones entre ellos.	Es muy eficiente para encontrar relaciones entre datos y recorrer conexiones. Permite representar redes complejas.	Puede requerir mayor complejidad para su diseño y administración. No siempre es la mejor opción para datos que no tienen muchas relaciones.	Redes sociales, sistemas de recomendación, detección de fraudes y mapas de conexiones.	Neo4j